FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Versnelde beweging, vrije val en verticale worp

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Reken de gemiddelde versnelling

Versnelling is de verandering van de snelheid per seconde: a = Δv : Δt. Wordt de snelheid kleiner, dan is Δv negatief en dus ook a.

1 ag

a) $5{,}0\ \mathrm{m/s^2}$ · **b)** $3{,}0\ \mathrm{m/s^2}$ · **c)** $-4{,}0\ \mathrm{m/s^2}$

2 ag

a) $-2{,}0\ \mathrm{m/s^2}$ · **b)** $2{,}5\ \mathrm{m/s^2}$ · **c)** $0\ \mathrm{m/s^2}$

De laatste is leerrijk: een snelheid die niet verandert geeft een versnelling van nul, ook al beweegt het voorwerp wel degelijk.

2 Welke beweging?

Kijk naar de v(t)-grafiek: horizontaal is ERB, stijgend is versneld, dalend is vertraagd. Een x(t)-grafiek die vlakker wordt, hoort bij een snelheid die daalt.

3 De v(t)-grafiek is een horizontale lijn boven nul.

ERB

4 De v(t)-grafiek is een stijgende rechte.

eenparig versneld

5 De x(t)-grafiek is een kromme die steeds vlakker wordt.

eenparig vertraagd

6 De a(t)-grafiek is een horizontale lijn onder nul en de snelheid is positief.

eenparig vertraagd

Hier moet je de twee samen lezen: een negatieve versnelling bij een positieve snelheid vertraagt. Het teken van a alleen zegt het niet.

3 De vrije val

Een vrije val is een eenparig versnelde beweging met a = g. Elke seconde komt er $9{,}81$ m/s bij, ongeacht de massa.

7 v (vanuit rust)

a) $9{,}8$ **m/s · b)** 25 **m/s · c)** 39 **m/s**

8 Hoeveel m/s komt er bij een vrije val elke seconde bij de snelheid?

$9{,}81$ **m/s**

9 Hoe groot is de versnelling van een bal op het hoogste punt van een worp naar boven?

$9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$**, naar beneden**

Op het hoogste punt is de snelheid nul, maar de versnelling niet. Dat is de vraag die hierover het vaakst fout gaat.

10 Je gooit een bal met 20 m/s recht omhoog. Na hoeveel tijd is hij op zijn hoogste punt?

ongeveer $2{,}0$ **s**

Je rekent $20 : 9{,}81$, dus ongeveer twee seconden. Naar beneden duurt het weer even lang.

4 Waar of niet waar?

Let bij elke uitspraak op het verschil tussen snelheid en versnelling. Het zijn twee verschillende grootheden die onafhankelijk van elkaar nul kunnen zijn.

11 Een negatieve versnelling betekent altijd dat het voorwerp vertraagt.

niet waar

Een negatieve versnelling vertraagt enkel een voorwerp dat vooruit gaat. Beweegt het al in de negatieve zin, dan gaat het juist sneller.

12 Een voorwerp met een snelheid van nul kan toch een versnelling hebben.

waar

13 Bij een vrije val neemt de afgelegde weg elke seconde met evenveel toe.

niet waar

De snelheid groeit elke seconde, dus leg je elke seconde méér weg af. De afgelegde weg groeit met het kwadraat van de tijd.

14 Zonder luchtweerstand vallen een kogel van 1 kg en een van 5 kg even snel.

waar

15 Bij een worp naar boven keert de zin van de versnelling om op het hoogste punt.

niet waar

De zwaartekracht wijst heel de worp door naar beneden, dus blijft de versnelling dezelfde. Enkel de zin van de snelheid keert om.

5 Leg uit

Antwoord met de krachten of met de twee grootheden apart. Een goede uitleg zegt wat er gelijk blijft en wat er verandert.

16 Een parachutist valt eerst sneller en sneller, maar bereikt daarna een constante snelheid. Leg uit met de krachten erop.

De zwaartekracht blijft gelijk, maar de luchtweerstand groeit met de snelheid. Zodra de luchtweerstand even groot is als de zwaartekracht, is de resulterende kracht nul en verandert de snelheid niet meer.

17 Leg uit waarom snelheid en versnelling bij een vertragende beweging dezelfde richting hebben, maar een tegengestelde zin.

Ze liggen op dezelfde rechte, dus hebben ze dezelfde richting. Omdat de snelheid kleiner wordt, moet de versnelling de andere kant op wijzen dan de beweging.

18 Een leerling zegt: op het hoogste punt van een worp naar boven werkt er geen zwaartekracht meer, want de bal staat stil. Leg uit waarom dat niet klopt.

De bal staat daar maar één ogenblik stil. De zwaartekracht blijft werken, dus is de versnelling er $9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ naar beneden. Daarom valt de bal een ogenblik later ook weer.

De fout zit in het verwarren van snelheid met kracht. Zonder snelheid kan er nog altijd een kracht en dus een versnelling zijn.

19 Leg uit waarom in de echte lucht een pluim trager valt dan een steen, terwijl een lichte en een zware kogel wel even snel vallen.

De valversnelling is voor alles dezelfde. Een pluim heeft veel luchtweerstand ten opzichte van haar kleine gewicht, dus valt ze trager. Bij twee kogels is de luchtweerstand ten opzichte van hun gewicht zo klein dat je ze niet merkt.

De sleutel is de verhouding van luchtweerstand tot gewicht, niet de massa zelf. In vacuüm valt een pluim even snel als een steen.